

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 6: MEDIA TRANSMISI KABEL UTP

Pengenalan Standar EIA/TIA 568A dan 568B, Teknik Crimping Kabel UTP Straight-Through & Crossover, serta Metode Pengujian dengan LAN Tester

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan praktikum ini, siswa diharapkan mampu memahami secara komprehensif struktur fisik dan standar pengkabelan Unshielded Twisted Pair (UTP) sesuai dengan rekomendasi EIA/TIA 568A dan 568B, termasuk fungsi masing-masing pasangan kabel.
- Siswa akan mampu mengidentifikasi dan menyiapkan berbagai komponen yang diperlukan dalam proses crimping kabel UTP, seperti kabel UTP Cat5e/Cat6, konektor RJ-45, tang crimping, dan cable stripper, dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja.
- Siswa diharapkan memiliki keterampilan praktis dalam melakukan proses crimping konektor RJ-45 pada kabel UTP untuk menghasilkan kabel straight-through dan crossover, dengan mengikuti urutan warna standar yang benar dan kualitas koneksi yang optimal.
- Siswa akan mampu menggunakan alat LAN Tester untuk menguji integritas dan fungsionalitas kabel UTP yang telah dibuat, menganalisis hasil pengujian (continuity, open, short, crossed pairs), serta mengidentifikasi potensi kesalahan dalam proses crimping.
- Siswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dasar pada koneksi fisik jaringan yang disebabkan oleh kesalahan pengkabelan, serta mampu menjelaskan implikasinya terhadap performa jaringan.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.10 Menganalisis secara mendalam tentang standar pengkabelan EIA/TIA 568A dan 568B pada kabel UTP, serta jenis-jenis kabel berdasarkan fungsi konektivitasnya (straight-through dan crossover).
- KD 4.10 Mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi pembuatan kabel UTP straight-through dan crossover sesuai dengan standar industri, serta mendemonstrasikan pengujian menggunakan LAN tester.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan sistem operasi Windows/Linux, minimal RAM 4GB, Processor Dual Core, dan memiliki port Ethernet RJ-45 untuk pengujian fisik.
- [] Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) kategori 5e atau 6, minimal panjang 3 meter per siswa untuk praktikum crimping.
- [] Konektor RJ-45 (Registered Jack 45) berkualitas baik, minimal 10-12 buah per siswa.
- [] Tang Crimping RJ-45 multi-fungsi yang dilengkapi pemotong kabel dan pengupas isolasi.
- [] Cable Stripper atau cutter khusus untuk mengupas isolasi luar kabel UTP tanpa merusak inti kabel.
- [] LAN Tester untuk pengujian kontinuitas dan urutan kabel UTP.
- [] Modul Praktikum dan akses internet untuk referensi tambahan.

5. Prasyarat Teori:

Sebelum memulai modul ini, siswa diharapkan telah memiliki pemahaman dasar mengenai konsep jaringan komputer, termasuk fungsi dasar perangkat jaringan seperti komputer, switch, dan hub. Siswa juga perlu memahami prinsip kerja lapisan fisik (Layer 1) dan lapisan data link (Layer 2) dari model OSI, serta konsep dasar transmisi data melalui media kabel. Pengetahuan tentang perbedaan antara komunikasi serial dan paralel juga akan sangat membantu dalam memahami fungsi pin pada konektor RJ-45.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Media transmisi kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) telah menjadi tulang punggung infrastruktur jaringan lokal (LAN) selama beberapa dekade. Sejarahnya berakar pada awal pengembangan Ethernet pada tahun 1970-an, di mana Xerox PARC mengembangkan sistem yang memungkinkan komputer berkomunikasi melalui kabel koaksial. Namun, seiring dengan kebutuhan akan kecepatan dan fleksibilitas yang lebih tinggi, serta biaya yang lebih efisien, kabel UTP mulai mendapatkan popularitas. Kabel UTP secara formal didefinisikan sebagai jenis kabel tembaga yang terdiri dari empat pasang kawat yang dipilin (twisted pair) dan tidak memiliki pelindung (unshielded) tambahan dari interferensi elektromagnetik.

Standardisasi adalah kunci dalam dunia jaringan. Tanpa standar, perangkat dari berbagai vendor tidak akan dapat berkomunikasi. Di sinilah peran besar **Telecommunications Industry Association (TIA)** dan **Electronic Industries Alliance (EIA)**. Organisasi ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara standar industri untuk produk teknologi informasi dan telekomunikasi di Amerika Serikat. Salah satu standar paling krusial yang mereka hasilkan adalah seri **EIA/TIA 568**, yang secara spesifik mengatur tentang pengkabelan telekomunikasi untuk bangunan komersial. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari jenis kabel yang digunakan (misalnya UTP, STP, Fiber Optic), topologi pengkabelan, hingga prosedur instalasi dan pengujian.

Konsep utama di balik 'twisted pair' adalah untuk mengurangi **noise** atau interferensi elektromagnetik dari sumber eksternal (EMI) dan crosstalk (interferensi dari pasangan kawat di dalam kabel yang sama). Dengan memilin pasangan kawat, sinyal yang berjalan di kedua kawat dalam pasangan tersebut akan terpapar pada noise yang hampir identik. Ketika sinyal tersebut diterima, perbedaan potensial dihitung, dan noise yang serupa dapat dibatalkan, menghasilkan sinyal yang lebih bersih dan kuat. Frekuensi pilinan per inci bervariasi antar pasangan, yang lebih lanjut mengurangi crosstalk antara pasangan kawat yang berbeda.

Kabel UTP diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan performa dan kemampuan transmisi data, seperti Cat3 (telepon), Cat5, Cat5e (Enhanced), Cat6, Cat6a, Cat7, dan Cat8. Semakin tinggi kategorinya, semakin tinggi pula bandwidth yang didukung dan semakin baik kemampuan mengurangi noise. Misalnya, Cat5e mendukung kecepatan Gigabit Ethernet (1000BASE-T) hingga 100 meter, sedangkan Cat6 dirancang untuk performa yang lebih baik dalam lingkungan yang lebih bising dan dapat mendukung 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T) untuk jarak yang lebih pendek (hingga 55 meter), serta Cat6a yang mendukung 10GBASE-T hingga 100 meter. Pemilihan kategori kabel UTP yang tepat sangat penting untuk memastikan infrastruktur jaringan dapat mendukung kebutuhan aplikasi dan kecepatan yang diinginkan tanpa mengalami degradasi performa yang signifikan. Memahami standar EIA/TIA 568 adalah fundamental bagi setiap praktisi jaringan untuk memastikan interoperabilitas dan keandalan sistem komunikasi data.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Di dalam standar EIA/TIA 568, terdapat dua skema pengkabelan utama yang sangat penting untuk dipahami oleh para praktisi jaringan: **EIA/TIA 568A** dan **EIA/TIA 568B**. Kedua standar ini menetapkan urutan penempatan warna kabel di dalam konektor RJ-45, yang merupakan antarmuka standar untuk koneksi Ethernet. Perbedaan utama antara 568A dan 568B terletak pada penukaran posisi pasangan kabel hijau dan oranye, namun keduanya dirancang untuk memastikan kompatibilitas dan integritas sinyal dengan menjaga pasangan kabel yang sama digunakan untuk fungsi transmisi (Tx) dan penerimaan (Rx). Skema pengkabelan ini menjadi dasar dalam pembuatan kabel jaringan, khususnya untuk jenis kabel straight-through dan crossover. Kabel straight-through, yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir (seperti PC) ke perangkat interkoneksi (seperti switch atau hub), menggunakan skema warna yang sama di kedua ujung kabel (misalnya, 568B di kedua ujungnya). Sementara itu, kabel crossover dirancang untuk menghubungkan dua perangkat sejenis secara langsung (misalnya, PC ke PC atau switch ke switch generasi lama) dan menggunakan skema warna 568A di satu ujung dan 568B di ujung lainnya, secara efektif menyilangkan pin transmisi satu perangkat dengan pin penerima perangkat lainnya. Pemahaman mendalam tentang kedua standar ini sangat krusial untuk memastikan konektivitas jaringan yang benar dan fungsionalitas yang optimal.

Pin	Warna (EIA/TIA 568A)	Warna (EIA/TIA 568B)	Fungsi (Pasangan)
1	Putih-Hijau	Putih-Oranye	TX+ (Pair 3)
2	Hijau	Oranye	TX- (Pair 3)
3	Putih-Oranye	Putih-Hijau	RX+ (Pair 2)
4	Biru	Biru	N/A (Pair 1)
5	Putih-Biru	Putih-Biru	N/A (Pair 1)
6	Oranye	Hijau	RX- (Pair 2)
7	Putih-Coklat	Putih-Coklat	N/A (Pair 4)
8	Coklat	Coklat	N/A (Pair 4)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perbedaan utama antara standar 568A dan 568B terletak pada pertukaran posisi pasangan kabel hijau dan oranye untuk pin 1/2 dan 3/6. Meskipun berbeda, kedua standar ini sama-sama valid dan berfungsi dengan baik selama konsisten dalam implementasinya. Standar 568B lebih sering digunakan dalam instalasi komersial baru di Amerika Utara, sedangkan 568A lebih umum di Eropa dan beberapa instalasi pemerintah AS yang lebih lama. Penting untuk diingat bahwa pin 1 dan 2 digunakan untuk Transmit (TX), sedangkan pin 3 dan 6 digunakan untuk Receive (RX) pada koneksi Fast Ethernet (10/100 Mbps). Untuk Gigabit Ethernet (1000 Mbps), semua empat pasang kabel (pin 1-8) digunakan untuk transmisi dan penerimaan secara simultan, meskipun prinsip dasar penyilangan untuk kabel crossover tetap berlaku. Mempertahankan pasangan pilinan (twisted pairs) hingga ke titik paling dekat dengan konektor RJ-45 adalah faktor krusial untuk menjaga integritas sinyal dan meminimalkan crosstalk serta interferensi elektromagnetik. Terlalu banyak untwisting pada ujung kabel sebelum crimping akan menyebabkan degradasi performa jaringan, terutama pada kecepatan tinggi. Meskipun banyak perangkat modern telah mendukung fitur Auto-MDIX (Automatic Medium-Dependent Interface Crossover) yang secara otomatis mendeteksi dan mengadaptasi jenis kabel (straight-through atau crossover) yang terhubung, pemahaman dan kemampuan untuk membuat kedua jenis kabel ini tetap merupakan keahlian fundamental bagi setiap teknisi jaringan. Hal ini memastikan kesiapan dalam menghadapi perangkat lama atau skenario khusus yang mungkin tidak mendukung Auto-MDIX.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Dalam praktikum ini, topologi jaringan yang digunakan relatif sederhana dan dirancang untuk memverifikasi fungsionalitas kabel UTP yang telah dibuat. Untuk pengujian kabel straight-through, kita akan menggunakan sebuah topologi point-to-point antara sebuah Personal Computer (PC) dengan sebuah perangkat Switch Ethernet. PC akan terhubung ke port FastEthernet (misalnya, Fa0/1) pada Switch menggunakan kabel UTP straight-through yang telah dicrimping. Hal ini mensimulasikan koneksi workstation umum ke infrastruktur jaringan kantor. Sementara itu, untuk pengujian kabel crossover, topologi yang akan kita terapkan adalah koneksi langsung antara dua Personal Computer (PC1 dan PC2) tanpa melalui perangkat Switch. Masing-masing PC akan memiliki antarmuka FastEthernet (Fa0/0) yang terhubung menggunakan kabel UTP crossover. Segmentasi jaringan pada kedua topologi ini adalah flat network (single broadcast domain) tanpa konfigurasi routing, karena fokus utama kita adalah pada integritas koneksi fisik (Layer 1) dan dasar Layer 2. IP address akan dikonfigurasi secara statis pada masing-masing PC dalam subnet yang sama untuk memfasilitasi pengujian konektivitas dasar.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC1 (Straight)	FastEthernet0/0	192.168.1.10	255.255.255.0	N/A
PC2 (Crossover)	FastEthernet0/0	192.168.1.11	255.255.255.0	N/A
Switch1	VLAN1 (Management)	N/A	N/A	N/A
PC A (Crossover)	FastEthernet0/0	192.168.1.20	255.255.255.0	N/A
PC B (Crossover)	FastEthernet0/0	192.168.1.21	255.255.255.0	N/A

3. Skenario Pekerjaan:

Bayangkan Anda adalah seorang Network Engineer muda di sebuah perusahaan yang baru saja merelokasi kantor ke gedung baru. Tim Anda ditugaskan untuk menyiapkan seluruh infrastruktur jaringan fisik dari awal. Ini termasuk memasang kabel UTP dari setiap workstation ke switch di ruang server, serta menyiapkan beberapa koneksi langsung antar perangkat untuk kebutuhan khusus, seperti transfer data antar server sementara atau menghubungkan dua perangkat jaringan sejenis yang lebih tua. Tugas pertama Anda adalah membuat dan menguji kabel-kabel jaringan ini dengan standar kualitas yang tinggi.

Dalam skenario ini, Anda perlu memahami kapan harus menggunakan kabel straight-through dan kapan kabel crossover. Untuk workstation standar yang terhubung ke switch Cisco Catalyst yang sudah mendukung Auto-MDIX, kabel straight-through adalah pilihan yang paling umum dan efisien. Namun, Anda juga menemukan beberapa perangkat lama, seperti hub atau switch generasi pertama, yang tidak memiliki fitur Auto-MDIX, atau skenario di mana dua komputer harus berkomunikasi langsung tanpa melalui switch. Dalam kasus-kasus inilah kabel crossover menjadi sangat penting dan mutlak diperlukan untuk memastikan konektivitas.

Tujuan utama dari praktikum ini adalah untuk mensimulasikan tantangan nyata di lapangan. Anda tidak hanya akan belajar bagaimana secara fisik membuat kabel sesuai standar EIA/TIA 568A dan 568B, tetapi juga bagaimana menguji integritas setiap kabel yang Anda buat menggunakan LAN tester dan verifikasi fungsional dengan perintah 'ping' pada perangkat PC. Keterampilan ini sangat fundamental. Kesalahan kecil dalam

crimping dapat menyebabkan masalah besar, seperti koneksi intermiten, penurunan kecepatan, atau bahkan kegagalan koneksi total, yang pada akhirnya akan berdampak pada produktivitas seluruh perusahaan. Oleh karena itu, presisi, ketelitian, dan pemahaman yang kuat terhadap standar adalah kunci kesuksesan dalam tugas ini.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Persiapan Alat dan Bahan: Siapkan semua alat (tang crimping, cable stripper, LAN tester) dan bahan (kabel UTP Cat5e/Cat6, konektor RJ-45) di meja kerja. Pastikan area kerja bersih dan tertata rapi.

Langkah 2: Pengupasan Isolasi Kabel: Gunakan cable stripper atau pisau pada tang crimping untuk mengupas isolasi luar kabel UTP sekitar 2-3 cm dari ujung. Hati-hati agar tidak merusak isolasi atau inti kabel di dalamnya. Putar kabel perlahan dan tarik isolasi luar.

Langkah 3: Pemilahan dan Pelurusan Kabel: Setelah isolasi luar terlepas, Anda akan melihat empat pasang kabel pilin. Pisahkan setiap pasangan dan luruskan setiap kawat tembaga secara individual. Pastikan tidak ada lekukan tajam atau kerusakan pada kawat.

Langkah 4: Pengurutan Kabel (Standar 568B untuk Straight-Through): Susun kawat-kawat tembaga sesuai urutan warna standar EIA/TIA 568B dari kiri ke kanan: Putih-Oranye, Oranye, Putih-Hijau, Biru, Putih-Biru, Hijau, Putih-Coklat, Coklat. Pastikan urutan ini benar dan rapi.

Langkah 5: Pemotongan Ujung Kabel: Setelah urutan warna benar dan rapi, pangkas semua ujung kawat secara rata dan tegak lurus menggunakan pemotong kabel pada tang crimping. Pastikan panjang kawat sekitar 1.2-1.5 cm dari ujung isolasi luar kabel.

Langkah 6: Pemasangan Konektor RJ-45: Masukkan kawat-kawat yang sudah diurutkan ke dalam konektor RJ-45 secara perlahan. Pastikan setiap kawat masuk ke pin yang sesuai dan isolasi luar kabel masuk sedikit ke dalam konektor agar terkunci saat di-crimping. Pin emas pada konektor harus menghadap ke atas.

Langkah 7: Proses Crimping: Masukkan konektor RJ-45 yang sudah terisi kabel ke dalam slot RJ-45 pada tang crimping. Tekan tang crimping dengan kuat dan mantap hingga terdengar bunyi 'klik' atau sampai tuas tang kembali ke posisi semula. Pastikan semua pin emas pada konektor menembus isolasi kawat dan menyentuh inti tembaga dengan baik.

Langkah 8: Pengulangan untuk Ujung Kedua (Straight-Through): Ulangi langkah 2 hingga 7 untuk ujung kabel yang kedua dengan menggunakan urutan warna standar EIA/TIA 568B yang sama. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan kabel straight-through.

Langkah 9: Pengujian Kabel Straight-Through dengan LAN Tester: Sambungkan kedua ujung kabel straight-through ke port transmitter dan receiver pada LAN Tester. Nyalakan LAN Tester dan perhatikan urutan lampu indikator (1-8 dan G jika ada). Untuk kabel straight-through yang benar, lampu harus menyala secara berurutan dari 1 hingga 8 di kedua sisi LAN Tester secara bersamaan.

Langkah 10: Pembuatan Kabel Crossover: Untuk membuat kabel crossover, ulangi langkah 2 hingga 7. Pada satu ujung kabel, gunakan standar EIA/TIA 568A (Putih-Hijau, Hijau, Putih-Oranye, Biru, Putih-Biru, Oranye, Putih-Coklat, Coklat). Pada ujung kabel yang lain, gunakan standar EIA/TIA 568B. Pastikan kedua ujung dikerjakan dengan rapi dan benar.

Langkah 11: Pengujian Kabel Crossover dengan LAN Tester: Sambungkan kedua ujung kabel crossover ke LAN Tester. Nyalakan dan perhatikan urutan lampu indikator. Untuk kabel crossover yang benar, lampu akan menyala tidak berurutan pada kedua sisi, menunjukkan penyilangan pin sesuai standar (misalnya, lampu 1 di satu sisi menyala bersamaan dengan lampu 3 di sisi lain, lampu 2 dengan 6, dst.).

Langkah 12: Verifikasi Fungsional: Setelah pengujian LAN Tester sukses, sambungkan kabel straight-through dari PC1 ke Switch1, dan kabel crossover dari PC A ke PC B. Konfigurasi IP address pada PC-PC tersebut sesuai addressing table. Lakukan perintah 'ping' dari PC1 ke Default Gateway (jika ada) atau dari PC A ke PC B untuk memverifikasi konektivitas jaringan secara logis.

Baris Kode / Konfigurasi CLI Cisco IOS:

Berikut adalah contoh perintah yang dapat digunakan pada perangkat PC berbasis Windows untuk memverifikasi konfigurasi IP dan menguji konektivitas setelah kabel di-crimping:

```
# Membuka Command Prompt (CMD) sebagai Administrator
# Tekan tombol Windows + R, ketik 'cmd', lalu tekan Enter.

# Memeriksa konfigurasi IP address pada PC
C:\Users\User> ipconfig /all

# Output yang diharapkan akan menampilkan detail antarmuka jaringan, termasuk:
# Ethernet adapter Ethernet:
# Connection-specific DNS Suffix . :
# Description . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
# Physical Address. . . . . : 00-11-22-33-44-55
# DHCP Enabled. . . . . : No
# Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
# IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.10(Preferred)
# Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
# Default Gateway . . . . . :
# DNS Servers . . . . . :

# Menguji konektivitas menggunakan perintah ping
# Contoh: Ping dari PC A (192.168.1.20) ke PC B (192.168.1.21) menggunakan kabel crossover
C:\Users\User> ping 192.168.1.21

# Output yang diharapkan jika koneksi sukses:
# Pinging 192.168.1.21 with 32 bytes of data:
# Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
# Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
# Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
# Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
#
# Ping statistics for 192.168.1.21:
# Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
# Approximate round trip times in milli-seconds:
# Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

# Menguji konektivitas ke localhost (loopback address) - untuk memeriksa tumpukan TCP/IP lokal
C:\Users\User> ping 127.0.0.1

# Output yang diharapkan:
# Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
# Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
# ... (dan seterusnya)

# Memeriksa status antarmuka jaringan secara lebih detail (opsional)
C:\Users\User> netsh interface ipv4 show interfaces
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Pengujian konektivitas adalah tahap krusial setelah proses crimping dan pembuatan kabel. Langkah pertama dan paling dasar adalah menggunakan **LAN Tester**. LAN Tester memiliki dua unit (master dan remote) yang disambungkan ke kedua ujung kabel. Ketika dihidupkan, ia akan mengirimkan sinyal listrik melalui setiap pin kabel secara berurutan (pin 1 hingga 8). Pada kabel straight-through yang benar, lampu indikator pada kedua unit (master dan remote) harus menyala secara berurutan dan bersamaan (misalnya, 1-1, 2-2, ..., 8-8). Jika ada kabel yang putus (open), short (korslet), atau salah urutan (crossed/reversed pairs), LAN Tester akan menampilkan pola lampu yang tidak sesuai, membantu mengidentifikasi masalah secara cepat. Untuk kabel crossover, pola lampu akan menunjukkan penyilangan pin yang benar (misalnya, 1-3, 2-6, 3-1, 6-2, dan seterusnya). Setelah pengujian fisik dengan LAN Tester sukses, verifikasi fungsional dilakukan menggunakan perintah **`ping`** dari Command Prompt (Windows) atau Terminal (Linux/macOS) pada perangkat PC yang terhubung. Pastikan kedua PC yang akan diuji konektivitasnya memiliki IP address statis dalam subnet yang sama. Jika kabel dan konfigurasi IP benar, perintah **`ping`** ke IP address PC tujuan akan menghasilkan balasan (**`Reply from...`**) dengan statistik waktu tempuh paket (RTT) dan Time To Live (TTL). Jika Anda mendapatkan pesan **`Request timed out`** atau **`Destination Host Unreachable`**, ini mengindikasikan adanya masalah, baik pada kabel, konfigurasi IP, atau driver network adapter. Analisis respons **`ping`** membantu memastikan bahwa paket data dapat ditransmisikan dan diterima antar perangkat melalui kabel yang telah dibuat.

Berikut adalah contoh output terminal ketika pengujian konektivitas dilakukan dan berhasil:

```
# Pengujian Kabel Straight-Through (PC1 ke Switch Port)
# Pastikan PC1 sudah terhubung ke port Fa0/1 Switch1, dan Switch1 dalam kondisi aktif.
# IP PC1: 192.168.1.10 /24
# (Asumsikan Switch1 memiliki management IP 192.168.1.1 di VLAN1, jika tidak, ping ke IP perangkat lain di subnet yang sama)

C:\Users\User> ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

# Pengujian Kabel Crossover (PC A ke PC B)
# Pastikan PC A (192.168.1.20 /24) terhubung langsung ke PC B (192.168.1.21 /24) dengan kabel crossover.
# Lakukan ping dari PC A ke PC B:

C:\Users\User> ping 192.168.1.21

Pinging 192.168.1.21 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```

Ping statistics for 192.168.1.21:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

# Output show interfaces status (Contoh dari Switch Cisco jika terhubung)
# Untuk verifikasi apakah port terdeteksi 'up' dan 'connected'
# Switch# show interfaces status

# Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
# Fa0/1 connected 1 a-full a-100 10/100BaseTX
# ...

```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
Tidak Ada Lampu Link pada NIC/Switch, LAN Tester Gagal	Kabel putus, crimping tidak sempurna (kawat tidak terkoneksi), salah standar pengkabelan, konektor RJ-45 rusak, port jaringan faulty.	Periksa ulang crimping di kedua ujung kabel, pastikan semua kawat tembaga menyentuh pin RJ-45. Cek urutan warna. Coba kabel lain yang sudah terbukti berfungsi. Ganti konektor RJ-45 jika rusak. Coba port switch/NIC lain.
Koneksi Intermiten/Tidak Stabil, Packet Loss Tinggi	Crimping kurang rapat/longgar, isolasi kawat terkelupas, kabel terlalu panjang, terlalu banyak untwisting pada ujung kabel, interferensi elektromagnetik tinggi.	Periksa visual kerapatan crimping. Pastikan isolasi kabel tidak terkelupas. Potong dan crimp ulang ujung kabel. Batasi panjang kabel UTP hingga 100 meter. Hindari sumber interferensi (kabel listrik, mesin besar).
Kecepatan Jaringan Lambat dari Yang Seharusnya (misal: 10Mbps bukan 100Mbps/1Gbps)	Kabel kualitas rendah (misal Cat5 untuk Gigabit), salah kategori kabel untuk kebutuhan, untwisting berlebihan, kerusakan internal pada kabel, auto-negotiation gagal.	Pastikan menggunakan kabel UTP Cat5e atau Cat6 untuk kecepatan Gigabit. Periksa pengaturan duplex dan speed pada NIC PC/Switch (pastikan auto-negotiation aktif atau set manual ke 'full-duplex, 1000Mbps'). Ganti kabel dengan yang berkualitas lebih tinggi. Pastikan untwisting minimal.

TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Sebagai seorang praktisi jaringan, kemampuan untuk berinovasi dan memperluas pemahaman sangatlah penting. Untuk tugas mandiri ini, siswa diminta untuk tidak hanya mengulang pembuatan kabel, tetapi juga menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam skenario yang lebih kompleks. Pertama, buatlah dua buah kabel UTP dengan panjang yang berbeda, yaitu satu kabel straight-through sepanjang 15 meter dan satu kabel crossover sepanjang 5 meter. Setelah itu, buktikan performa kedua kabel tersebut dengan melakukan uji transmisi file berukuran besar (misalnya, file video 2GB) antara dua PC menggunakan kedua jenis kabel tersebut. Catat waktu transfer data pada masing-masing kabel dan bandingkan hasilnya, sertakan analisis mengapa ada perbedaan (jika ada) dalam kecepatan transfer. Selain itu, kembangkan topologi pengujian Anda. Tambahkan minimal satu switch lagi dan dua perangkat klien (misalnya, PC) ke dalam topologi yang sudah ada. Buatlah koneksi antar switch menggunakan kabel crossover (jika switch lama) atau straight-through (jika switch modern dengan Auto-MDIX), dan koneksi klien ke switch menggunakan kabel straight-through yang Anda buat sendiri. Konfigurasi IP address pada semua perangkat sehingga berada dalam subnet yang berbeda, dan kemudian coba lakukan ping antar subnet (dengan asumsi ada router atau perangkat Layer 3 yang mengizinkan routing). Dokumentasikan semua langkah-langkah yang Anda lakukan, hasil pengujian LAN Tester, output `ping`, serta analisis performa dan troubleshooting yang Anda lakukan dalam laporan praktikum yang komprehensif. Laporan ini harus mencakup kesimpulan yang mendalam tentang pentingnya pengkabelan yang benar dalam infrastruktur jaringan.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara mendalam mengapa konsep 'twisted pair' pada kabel UTP sangat efektif dalam mengurangi interferensi elektromagnetik dan crosstalk, serta bagaimana hal ini berkontribusi pada integritas sinyal data.
2. Bandingkan dan kontraskan standar pengkabelan EIA/TIA 568A dan 568B. Jelaskan perbedaan urutan warna utama, kapan masing-masing standar ini digunakan, dan mengapa konsistensi dalam penggunaan standar sangat penting dalam instalasi jaringan profesional.
3. Analisis dan berikan contoh konkret kapan kita harus menggunakan kabel straight-through dan kapan kabel crossover. Jelaskan secara teknis bagaimana skema penyilangan pada kabel crossover memungkinkan komunikasi antar perangkat sejenis, serta bagaimana fitur Auto-MDIX pada perangkat modern memengaruhi kebutuhan akan kabel crossover.
4. Jika Anda menguji kabel UTP dengan LAN Tester dan mendapatkan pola lampu yang tidak beraturan (misalnya, lampu 1-3-5-7 menyala sementara 2-4-6-8 mati di satu sisi, dan sebaliknya di sisi lain), apa kemungkinan masalahnya dan bagaimana Anda akan melakukan troubleshooting untuk memperbaikinya?
5. Bagaimana kualitas proses crimping, seperti terlalu banyak untwisting pada ujung kabel atau pemasangan konektor yang longgar, dapat secara signifikan mempengaruhi performa jaringan, terutama pada kecepatan tinggi (Gigabit Ethernet)? Jelaskan dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi dan langkah-langkah preventif untuk menghindarinya.

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.

3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		

2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
TOTAL NILAI AKHIR		100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: